יישומים אקונומטריים - תרגיל 3

1. א.

$$Var(u_i) = \sigma^2 r_i^2 s_i^2$$

החוקר יודע שמתקיימת שונות מהסוג $Var(u_i)$ ולכן יכול לעשות שימוש במודל WLS, על מנת לקבל אומדים עקיבים לסטיות התקן.

בעזרת רגרסיה משוקללת WLS:

$$Var(u_i \mid x_i) = \sigma^2 h(x_i) = \sigma^2 h_i$$

במקרה שלנו:

$$h_i = r_i^2 s_i^2$$

נחלק את המודל ב-

$$r_i s_i = \sqrt{h_i}$$

$$\frac{y_i}{r_i s_i} = \frac{\beta_0}{r_i s_i} + \frac{\beta_1 q_i}{r_i s_i} + \frac{\beta_2 \cancel{r_i}}{\cancel{r_i} s_i} + \frac{\beta_3 r_i^{\cancel{2}}}{\cancel{r_i} s_i} + \frac{\beta_4 \cancel{s_i}}{r_i \cancel{s_i}} + u_i$$

$$\Downarrow$$

$$\underbrace{\frac{y_i}{r_i s_i}}_{\text{משתנה תלוי מוסבר}} = \underbrace{\frac{\beta_0}{r_i s_i} + \frac{\beta_1 q_i}{r_i s_i} + \frac{\beta_2}{s_i} + \frac{\beta_3 r_i}{s_i} + \frac{\beta_4}{r_i} + u_i}_{\text{משתנים בלתי תלויים מסבירים.}}$$

כך החוקר ייצב את השונות בצורה אחידה בין כל המשתנים ובכך יצר שונות אחידה, כעת מתקיימות כל 4 ההנחות הקלאסיות ונוכל לטעון שהאומדים לפרמטרים (בטאות) חסרי הטיה ועקיבים, אומדי סטיות התקן חסרי הטיה ועקיבים ובעלי שונות מינימאלית.

כמובן שלאחר שימוש ב- WLS האומדים שהתקבלו (בטאות ואומדי סטיות התקן) שונים משום שהן מחולקים ב- $\sqrt{h_i}$ וכתוצאה משינוי זה קיבלנו אומדים שהם יעילים ומודל שמקיים את 4 ההנחות הקלאסיות.

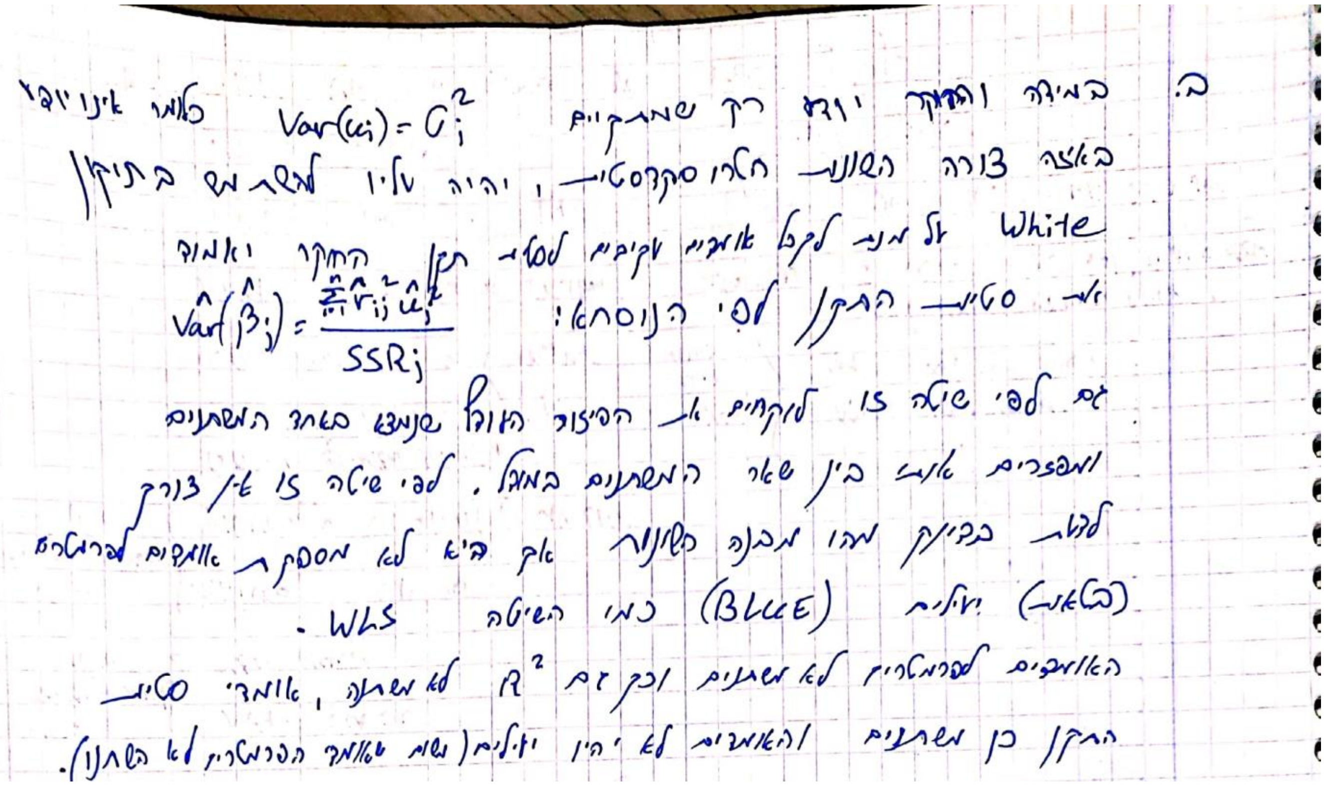
הוכחה לכך שהשונות הופכת לאחידה לפי השקלול:

$$u_i^* = \frac{u_i}{\sqrt{h_i}} \quad x_i^* = \frac{x_i}{\sqrt{h_i}}$$

$$Var(u_i^* / x_i^*) = E\left((u_i^*)^2 \mid x_i^*\right) = E\left(\left(\frac{u_i}{\sqrt{h_i}}\right)^2 \mid x_i^*\right) = E\left(\frac{u_i^2}{h_i} \mid x_i^*\right) =$$

$$= \frac{1}{h_i} \cdot E(u_i^2 \mid x_i^*) = \frac{1}{h_i} Var(u_i \mid x_i^*) = \frac{1}{h_i} Var(u_i \mid x_i) = \frac{1}{\cancel{h_i}} \sigma^2 \cancel{h_i} = \sigma^2$$

כלומר שונות שווה במודל החדש.



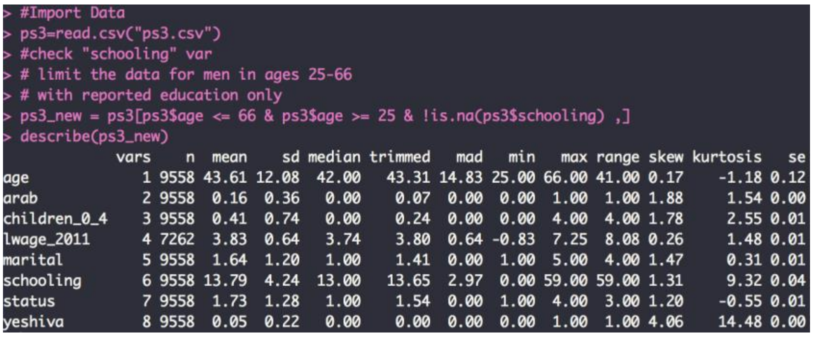
ה. במידה והחוקר יודע רק שמתקיים $Var(u_i)=\sigma_i^2$ כלומר אינו יודע באיזה צורה השונות הטרוסקדסטית, יהיה עליו להשתמש בתיקון White על מנת לקבל אומדים עקביים לסטיית תקן החוקר יאמוד את סטיית התקן לפי הנוסחא:

$$\hat{Var}(\hat{\beta}_j)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\hat{r}_{ij}^2\hat{u}_i^2}{SSR_j}$$

גם לפי שיטה זו לוקחים את הפיזור הגדול שנמצא באחד המשתנים ומפזרים אותו בין שאר המשתנים במודל. לפי שיטה זו אין צורך לדעת בדיוק מהו מבנה השונות אך היא לא מספקת אומדים לפרמטרים (הבטא) יעילים (BLUE) כמו השיטה WLS.

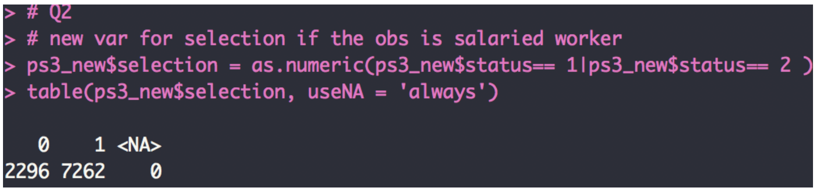
האומדים לפרמטרים לא משתנים וכך גם R^2 לא משתנה, אומדי סטיית התקן כן משתנים והאומדים לא יהיו יעילים (שום שאומדי הפרמטרים לא השתנו).

2. א. נקרא את קובץ ה-CSV ונגביל אותו לגילאים המבוקשים שדיווחו על שנות לימוד, נקבל מסד נתונים עם 9,558 תצפיות ו-10 משתנים, נשים לב שחסרות תצפיות עבור השכר.



```
> #Import Data
> ps3=read.csv("ps3.csv")
> #check "schooling" var
> # limit the data for men in ages 25-66
> # with reported education only
> ps3_new = ps3[ps3$age <= 66 & ps3$age >= 25 & !is.na(ps3$schooling) ,]
> describe(ps3_new)
            vars    n  mean    sd median trimmed   mad   min   max range skew kurtosis   se
age            1 9558 43.61 12.08  42.00   43.31 14.83 25.00 66.00 41.00 0.17    -1.18 0.12
arab           2 9558  0.16  0.36   0.00    0.07  0.00  0.00  1.00  1.00 1.88     1.54 0.00
children_0_4   3 9558  0.41  0.74   0.00    0.24  0.00  0.00  4.00  4.00 1.78     2.55 0.01
lwage_2011     4 7262  3.83  0.64   3.74    3.80  0.64 -0.83  7.25  8.08 0.26     1.48 0.01
marital        5 9558  1.64  1.20   1.00    1.41  0.00  1.00  5.00  4.00 1.47     0.31 0.01
schooling      6 9558 13.79  4.24  13.00   13.65  2.97  0.00 59.00 59.00 1.31     9.32 0.04
status         7 9558  1.73  1.28   1.00    1.54  0.00  1.00  4.00  3.00 1.20    -0.55 0.01
yeshiva        8 9558  0.05  0.22   0.00    0.00  0.00  0.00  1.00  1.00 4.06    14.48 0.00
```

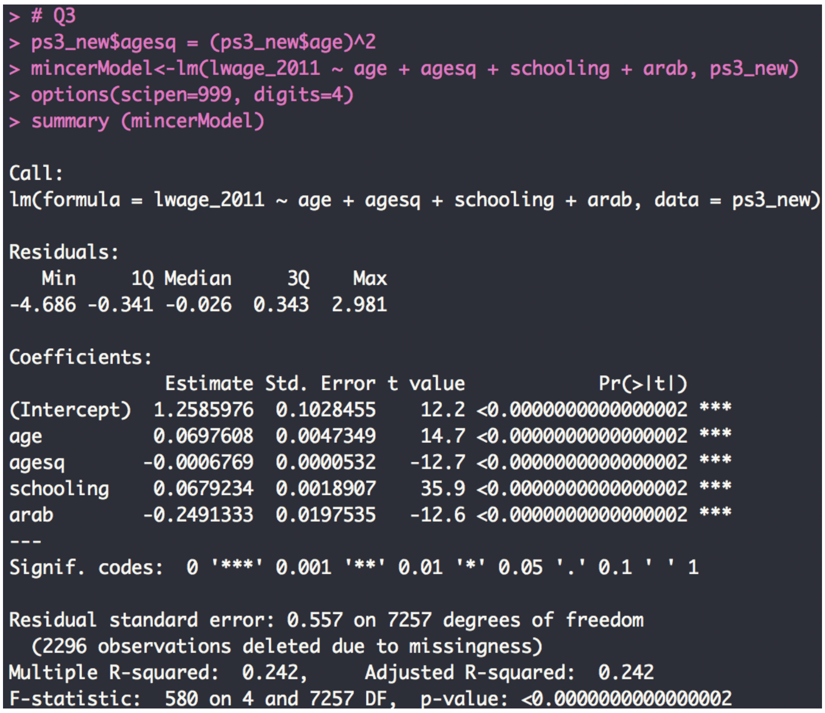
ב. נגדיר משתנה חדש לסלקציה עבור האוכלוסיה המשתכרת :



```
> # Q2
> # new var for selection if the obs is salaried worker
> ps3_new$selection = as.numeric(ps3_new$status== 1|ps3_new$status== 2 )
> table(ps3_new$selection, useNA = 'always')

   0    1 <NA>
2296 7262    0
```

ג. נוסיף משתנה "גיל בריבוע" ונאמוד משוואת Mincer לשכר:

$$Log(wage)=\beta_0+\beta_1 Age+\beta_2 Age^2+\beta_3 Schooling+\beta_4 Arab+u$$



```
> # Q3
> ps3_new$agesq = (ps3_new$age)^2
> mincerModel<-lm(lwage_2011 ~ age + agesq + schooling + arab, ps3_new)
> options(scipen=999, digits=4)
> summary (mincerModel)

Call:
lm(formula = lwage_2011 ~ age + agesq + schooling + arab, data = ps3_new)

Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max 
-4.686 -0.341 -0.026  0.343  2.981 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value             Pr(>|t|)    
(Intercept)  1.2585976  0.1028455    12.2 <0.0000000000000002 ***
age          0.0697608  0.0047349    14.7 <0.0000000000000002 ***
agesq       -0.0006769  0.0000532   -12.7 <0.0000000000000002 ***
schooling    0.0679234  0.0018907    35.9 <0.0000000000000002 ***
arab        -0.2491333  0.0197535   -12.6 <0.0000000000000002 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.557 on 7257 degrees of freedom
  (2296 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.242,	Adjusted R-squared:  0.242 
F-statistic:  580 on 4 and 7257 DF,  p-value: <0.0000000000000002
```

- המקדם של schooling, כלומר התשואה להשכלה היא 0.068 בקירוב.

$\beta_3 = 0.0679234$

- יש מקום לחשוד שהאומד מוטה משום ש- 2296 תצפיות, כפי שמצוין בפלט, הוסרו עקב היעדר נתונים לגבי השכר, כלומר לא ניתן לחזות לגביהן משום שתצפיות אלה לא דיווחו שכר, מה שמעיד על חשש להטיית סלקטיביות.

ד. נכתוב מודל עם תיקון לסלקציה בשיטת Heckman בשני שלבים:

שלב #1 – נאמוד מודל *Probit* למשתנה סלקציה (S) כמשתנה מוסבר ע"י משתני Z שיכילו את כלל המשתנים המסבירים ממודל הOLS בתוספת משתנה דמי-ילדים בגיל הרך:

$$Selected\ Workers = \gamma_0 + \gamma_1 Age + \gamma_2 Age^2 + \gamma_3 Schooling + \gamma_4 Arab + \gamma_5 children\_0\_4 + v$$

שלב #2 – נריץ רגרסיה ליניארית רק על המדגם החלקי (אלו שעובדים):

$$Log(wage) = \beta_0 + \beta_1 Age + \beta_2 Age^2 + \beta_3 Schooling + \beta_4 Arab + u$$

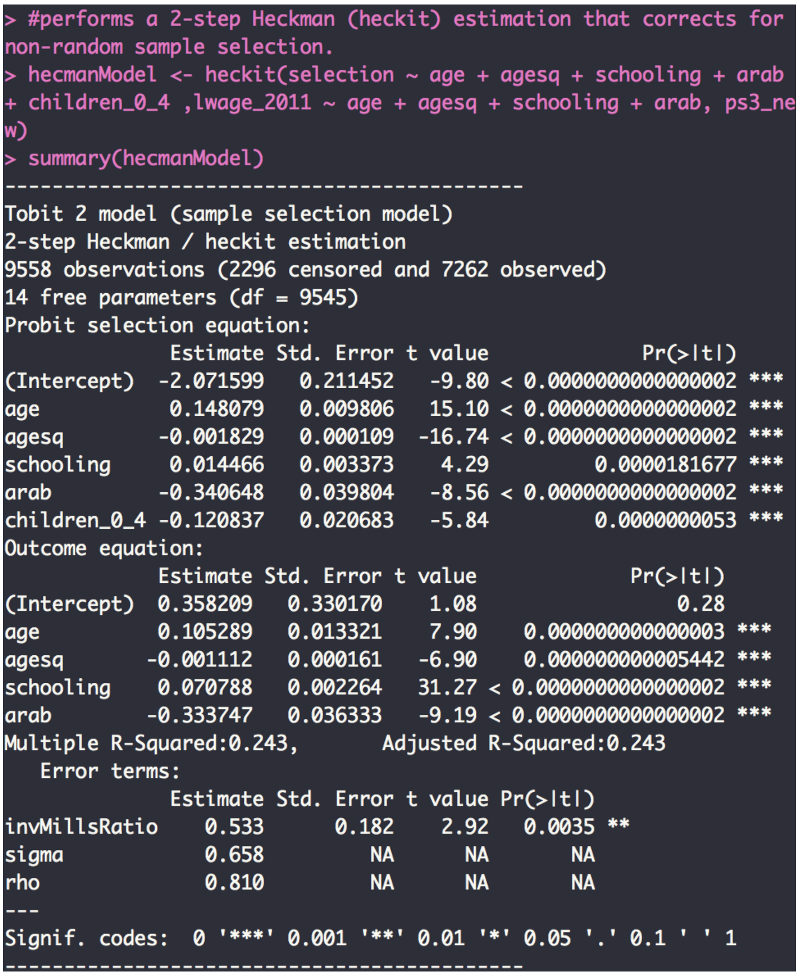
- על מנת לקבל אומדים עקיבים נצטרך את התנאים הבאים:

$cov(u|z) = 0$
$cov(v|z) = 0$
$cov(v|x) = 0$
$cov(u|x) = 0$

- ובנוסף נדרוש שההפרעה במודל הסלקציה תתפלג נורמלית:

$v \sim N(\mu, \sigma)$

ה. נריץ את המודל ונקבל:



```
> #performs a 2-step Heckman (heckit) estimation that corrects for
non-random sample selection.
> hecmanModel <- heckit(selection ~ age + agesq + schooling + arab
+ children_0_4 ,lwage_2011 ~ age + agesq + schooling + arab, ps3_ne
w)
> summary(hecmanModel)
--------------------------------------------
Tobit 2 model (sample selection model)
2-step Heckman / heckit estimation
9558 observations (2296 censored and 7262 observed)
14 free parameters (df = 9545)
Probit selection equation:
              Estimate Std. Error t value              Pr(>|t|)
(Intercept)  -2.071599   0.211452   -9.80 < 0.0000000000000002 ***
age           0.148079   0.009806   15.10 < 0.0000000000000002 ***
agesq        -0.001829   0.000109  -16.74 < 0.0000000000000002 ***
schooling     0.014466   0.003373    4.29          0.0000181677 ***
arab         -0.340648   0.039804   -8.56 < 0.0000000000000002 ***
children_0_4 -0.120837   0.020683   -5.84          0.0000000053 ***
Outcome equation:
             Estimate Std. Error t value              Pr(>|t|)
(Intercept)  0.358209   0.330170    1.08                  0.28
age          0.105289   0.013321    7.90    0.000000000000003 ***
agesq       -0.001112   0.000161   -6.90    0.000000000005442 ***
schooling    0.070788   0.002264   31.27 < 0.0000000000000002 ***
arab        -0.333747   0.036333   -9.19 < 0.0000000000000002 ***
Multiple R-Squared:0.243,       Adjusted R-Squared:0.243
   Error terms:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
invMillsRatio    0.533      0.182    2.92   0.0035 **
sigma            0.658         NA      NA       NA
rho              0.810         NA      NA       NA
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
--------------------------------------------
```

- נקבל $\hat{\beta}$ שהוא עקיב ומתפלג נורמלית בקירוב.

שלב #3 – נבדוק הטיית סלקציה ע"י ההשערה:

$$H_0: \hat{\beta}_\lambda = 0$$
$$H_1: \hat{\beta}_\lambda \neq 0$$

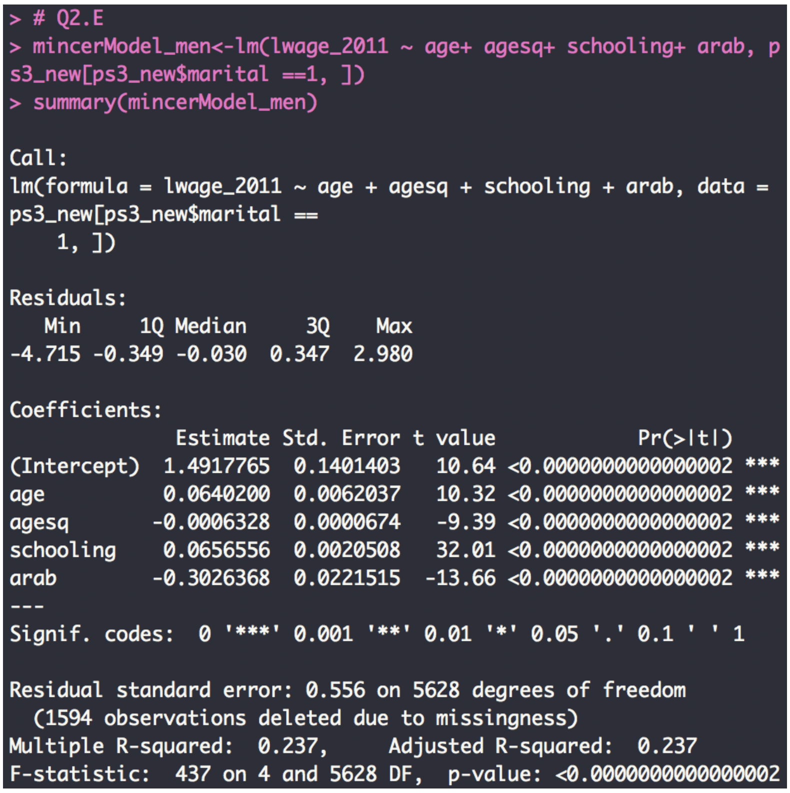
- נביט על אומד יחס מילס ההופכי ($\hat{\beta}_\lambda$ -נמצא מובהק מאוד) שנמצא בפלט וניווכח כי:

$$\hat{\beta}_\lambda = 0.533$$

- לכן נדחה את השערת H_0 ונגיד כי קיימת הטעייה של האומד ברמת בטחון של 99%.
- נבדוק את ערך β_3 של Schooling – האומד לתשואה להשכלה לפי מודל ה-OLS ונשווה אותו לערך האומד לפי מודל Heckman ונמצא שהאומד לפי Heckman גבוהה יותר כלומר מצאנו הטייה כלפי מטה במודל הלינארי.

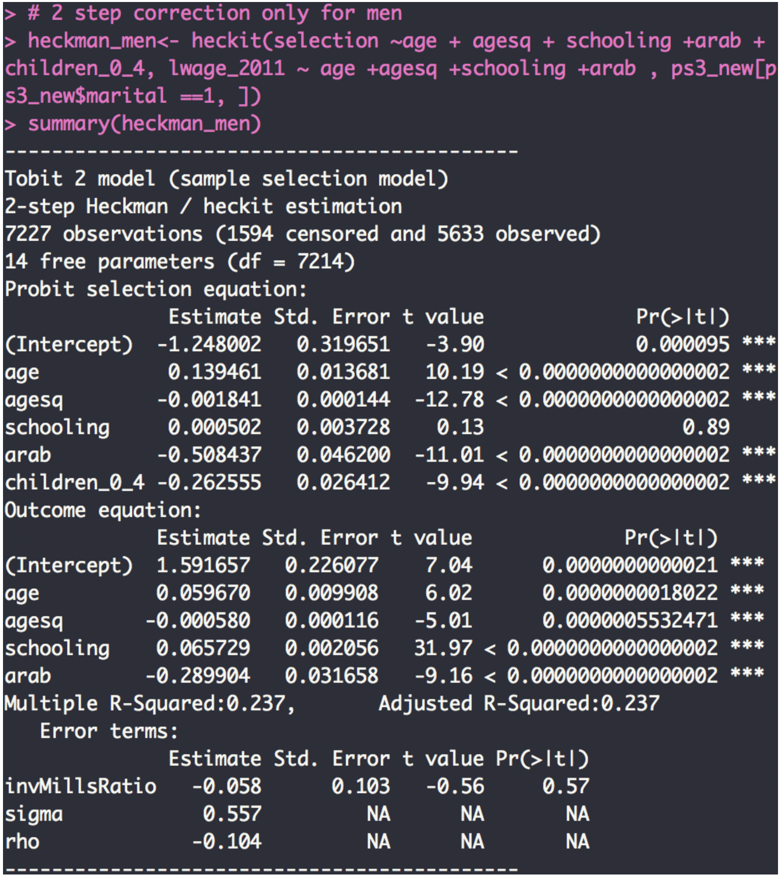
$$\beta_{3\,Heckman} = 0.0707 \ > 0.0679 = \ \beta_{3\,OLS}$$

ו. נחזור על הסעיפים ג' ו-ה' רק עבור גברים נשואים, נקבל את אמידת המודל Mincer הבא:



```
> # Q2.E
> mincerModel_men<-lm(lwage_2011 ~ age+ agesq+ schooling+ arab, p
s3_new[ps3_new$marital ==1, ])
> summary(mincerModel_men)

Call:
lm(formula = lwage_2011 ~ age + agesq + schooling + arab, data =
ps3_new[ps3_new$marital ==
    1, ])

Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max
-4.715 -0.349 -0.030  0.347  2.980

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value             Pr(>|t|)
(Intercept)  1.4917765  0.1401403   10.64 <0.0000000000000002 ***
age          0.0640200  0.0062037   10.32 <0.0000000000000002 ***
agesq       -0.0006328  0.0000674   -9.39 <0.0000000000000002 ***
schooling    0.0656556  0.0020508   32.01 <0.0000000000000002 ***
arab        -0.3026368  0.0221515  -13.66 <0.0000000000000002 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.556 on 5628 degrees of freedom
  (1594 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.237,	Adjusted R-squared:  0.237 
F-statistic:   437 on 4 and 5628 DF,  p-value: <0.0000000000000002
```

- נוכל לראות כי גם הפעם הוסרו 1594 תצפיות חסרות כלומר יש חשד להטיית סלקציה, לכן נתקן באמצעות שיטת 2 השלבים של Heckman ונקבל:



```
> # 2 step correction only for men
> heckman_men<- heckit(selection ~age + agesq + schooling +arab +
children_0_4, lwage_2011 ~ age +agesq +schooling +arab , ps3_new[p
s3_new$marital ==1, ])
> summary(heckman_men)
--------------------------------------------
Tobit 2 model (sample selection model)
2-step Heckman / heckit estimation
7227 observations (1594 censored and 5633 observed)
14 free parameters (df = 7214)
Probit selection equation:
             Estimate Std. Error t value             Pr(>|t|)
(Intercept)  -1.248002   0.319651   -3.90             0.000095 ***
age           0.139461   0.013681   10.19 < 0.0000000000000002 ***
agesq        -0.001841   0.000144  -12.78 < 0.0000000000000002 ***
schooling     0.000502   0.003728    0.13                 0.89    
arab         -0.508437   0.046200  -11.01 < 0.0000000000000002 ***
children_0_4 -0.262555   0.026412   -9.94 < 0.0000000000000002 ***
Outcome equation:
            Estimate Std. Error t value             Pr(>|t|)
(Intercept)  1.591657   0.226077    7.04      0.0000000000021 ***
age          0.059670   0.009908    6.02      0.0000000018022 ***
agesq       -0.000580   0.000116   -5.01      0.0000005532471 ***
schooling    0.065729   0.002056   31.97 < 0.0000000000000002 ***
arab        -0.289904   0.031658   -9.16 < 0.0000000000000002 ***
Multiple R-Squared:0.237,	Adjusted R-Squared:0.237
   Error terms:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
invMillsRatio   -0.058      0.103   -0.56     0.57
sigma            0.557         NA      NA       NA
rho             -0.104         NA      NA       NA
--------------------------------------------
```

$$H_0: \hat{\beta}_{\lambda\_married} = 0$$
$$H_1: \hat{\beta}_{\lambda\_married} \neq 0$$

$$\hat{\beta}_{\lambda\_married} = -0.058$$

- נביט על אומד יחס מילס ההופכי ($\hat{\beta}_{\lambda_{married}}$) וניווכח כי אינו מובהק כלל, לכן לא נוכל לדחות את השערת H_0, נבין כי ההתאמה בין ההפרעה u ל- v אינה מובהקת וסביר שהם בלתי מתואמים - $cov(v|u) = 0$, נסיק כי אין הטיית סלקציה כאשר דוגמים את אוכלוסיית הנשואים.

3. א. החוקר יאמוד את המשוואה הבאה:

$$\text{Average\_grade} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{male} + \beta_2 \cdot \text{University} + \beta_3 \cdot \text{Study\_field} + \beta_4 \cdot \text{SAT} + \beta_5 \cdot \text{Bagrut\_Ave} + \beta_6 \cdot \text{Strt\_age} + \beta_7 \cdot \text{fath\_educ} + \beta_8 \cdot \text{Sibil} + \beta_9 \cdot \text{father\_inc} + \beta_{10} \cdot \text{region}$$

משתנים מסבירים: (עבור משתנה מוסבר: ציון ממוצע - Average_grade)

משתני דמי:

male - מקבל 1 אם התצפית היא גבר ו-0 אחרת.

משתנים קטגוריאליים:

University - מקבל את שם האוניברסיטה בה הפרט לומד (נהפוך לדמי עבור משוער ברגרסיה שבו יהיו 2 משתני דמי ומשתנה בסיס).

Study_field - מקבל את תחום הלימודים - נהפוך ל2 משתני דמי עם משתנה דמי בבסיס עבור כל מקצוע.

Fath_educ (השכלת האב) - מקבל את השכלת האב אשר תחולק למשתני דמי בהתאם (תלוי בנתונים לפני בגרות, בגרות, תואר ראשון וכן הלאה).

region - משתנה שיקבל את איזור המגורים של הפרט - 5 משתני דמי ומשתנה בסיס עבור כל איזור.

משתנים נומריים (מקבלים רק מספרים):

SAT - ציון הפסיכומטרי, Bagrut_Ave - ממוצע בגרות, strt_age - גיל בתחילת הלימודים,

Sibil - מספר אחים/אחיות, father_inc - הכנסת האב.

ב. כיווני המקדמים אותם אני מצפה לקבל:

משפיעים חיובית	משפיעים שלילית
ציון הפסיכומטרי - SAT	Male - סביר שלנשים ממוצע גבוה יותר
ממוצע הבגרויות - Bagrut_ave	Strt_age - גיל תחילת לימודים שכן התחלה בשלב מאוחר יותר משפיעה שלילית.
הכנסת האב - father_inc	
מספר אחים ואחיות - Sibl (עוזרים בלימודים וניסיון עבר)	

מחוז בסיס תל אביב – שאר המחוזות לפי משתני הדמי שלהם.

בהנחה שזה משתנה בסיס:
- אוניברסיטת בן גוריון (משתנה דמי)
- האוניברסיטה העברית

בהנחה שמדעים מדויקים בבסיס:
- מדעי החיים
- מדעי החברה

ג. יש מקום לחשוש בהטיית סלקציה שכן בנתונים קיימים רק מידע אודות פרטים בעלי התארים הראשונים בעוד שאין לנו במדגם פרטים שלא סיימו את התואר הראשון ופרטים אחרים שיכולים גם הם להסביר בצורה טובה את הציון הממוצע של הפרטים ולכן יתכן ונקבל אומדים מוטים לפי מודל זה, בגלל היעדרותם של אותם פרטים שיכולים להסביר את הציון הממוצע.

ד. לא ניתן לאמוד מודל Heckman במקרה הנ"ל משום שיש לנו נתונים אך ורק על בעלי תואר ראשון.

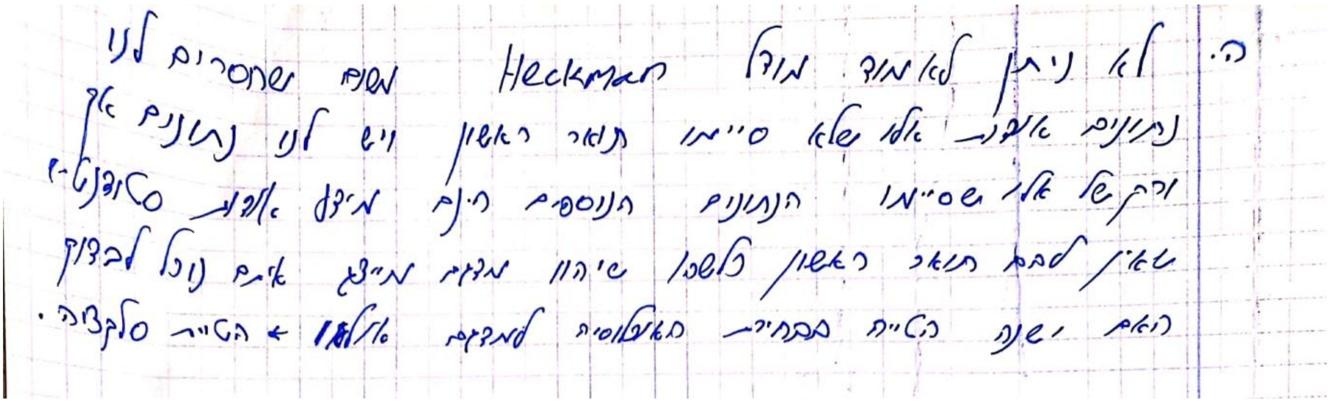
במידה והיה לנו נתונים גם על אוכלוסייה אחרת שיכולה להסביר את ממוצע הציונים כמו אלו שלא סיימו תואר ראשון. בשלב הראשון היינו אומדים מודל Probit עבור S (S=1: סיים תואר ראשון S=0: לא סיים תואר ראשון) על משתני z מסבירים במדגם הגדול יותר מצב שיש לנו (המכיל גם פרטים שלא תואר ראשון (S=0 & S=1)) נקבל אומדי $\hat{\gamma}$ ונחשב את יחס מילס ההופכי

$\lambda(z_i,\hat{\gamma})$ לכל תצפית. ← $\mathrm{Prob}(s_i=1/z_i)=\phi(z_i\gamma)$

בשלב השני נאמוד OLS של y על משתני x ו- $\lambda(z_i,\hat{\gamma})$

במדגם החלקי (S=1) ← $y_i = x_i\beta + \beta_\lambda\lambda(z_i,\hat{\gamma}) + \tilde{u}_i$

המשתנה המוסבר בשלב הראשון יהיה האם אדם סיים תואר ראשון (נאמוד: מודל Probit) והמשתנים המסבירים יהיו (z_i): SAT, Bagrut_ave, father_inc, משתני דמי אוני', משתני דמי מקצוע לימוד, Strt_age, Male, משתני דמי מחוזות.



ה. לא ניתן לאמוד מודל Heckman משום שחסרים לנו
נתונים אודות אלו שלא סיימו תואר ראשון ויש לנו נתונים אך
ורק של אלו שסיימו. הנתונים הנוספים הינם מידע אודות סטודנטים
שאין להם תואר ראשון כלשהו שיהוו מדגם מייצג איתם נוכל לבדוק
האם ישנה הטיית מבחירה האוכלוסיה למדגם או לא ← הטיית סלקציה.

R-SCRIPT

```
install.packages("openxlsx")
install.packages("zoo")
install.packages("lmtest")
install.packages("sampleSelection")
install.packages("visualize")
install.packages('psych')
library("openxlsx")
library('psych')
library(ggplot2)
library(visualize)
library("zoo")
library("lmtest")
library("maxLik")
library("miscTools")
library("sampleSelection")
install.packages("mvtnorm")
library("mvtnorm")

#  Clear Objects
rm(list=ls())
#removing specific object
#rm( x )
#data$var <- NULL
######___________________________________________________________________#####

# Change Directory
setwd("/Users/EfiPaka/Desktop/Econometrics/Ex103")

#Import Data
ps3=read.csv("ps3.csv")
# Q2
# create a dummy var for employment
# including absence from work
#ps1$emp = as.numeric(ps1$lf_char <= 3)
#table(ps1$emp, useNA = 'always')

# Q2.A
#check "schooling" var
# limit the data for men in ages 25-66
# with reported education only
```

```
ps3_new = ps3[ps3$age <= 66 & ps3$age >= 25 & !is.na(ps3$schooling) ,]
describe(ps3_new)

# Q2.B
# new var for selection if the obs is salaried worker
ps3_new$selection = as.numeric(ps3_new$status== 1|ps3_new$status== 2 )
table(ps3_new$selection, useNA = 'always')


# Q2.C
ps3_new$agesq = (ps3_new$age)^2
mincerModel<-lm(lwage_2011 ~ age + agesq + schooling + arab, ps3_new)
options(scipen=999, digits=4)
summary (mincerModel)

jewishSchooling<-lm( ps3_new$lwage_2011[ps3_new$arab ==
0]~ps3_new$schooling[ps3_new$arab == 0])
summary(jewishSchooling)
arabSchooling<-lm( ps3_new$lwage_2011[ps3_new$arab ==
1]~ps3_new$schooling[ps3_new$arab == 1])
summary(arabSchooling)
describe(ps3_new$arab)
plot(ps3_new$lwage_2011[ps3_new$arab == 0]~ps3_new$schooling[ps3_new$arab ==
0],main="School Years~Monthly Work Hours" , xlab="School Years", ylab="Monthly Wrok
Hours",
    col="blue4", xlim=c(0, 30), ylim=c(0, 8), pch=5, cex=c(0.9,0))
points(ps3_new$lwage_2011[ps3_new$arab == 1]~ps3_new$schooling[ps3_new$arab ==
1],main="School Years~Monthly Work Hours" , xlab="School Years", ylab="Monthly Wrok
Hours",
    col="firebrick1")#, xlim=c(0, 27), ylim=c(0, 600), pch=5, cex=c(0.9,0))
abline( col="deepskyblue3", lwd=3,coef(jewishSchooling))
abline( col="firebrick1", lwd=3,coef(arabSchooling))
#we want to check how much will i work if i've studyied that much years
#add regression line:

#jewish men
#plot(newdata$WPH_ln[newdata$national=="jewish" &
newdata$sex=="male"]~newdata$schooly[newdata$national=="jewish" &
newdata$sex=="male"] ,main="School Years~Log of Wage per Hour- Jewish Men" ,
xlab="School Years", ylab="Log of Wage per Hour",
 #    col="aquamarine4", xlim=c(0, 25), ylim=c(0, 7), pch=11, cex=c(0.9,0)) abline(
col="aquamarine3", lwd=3,coef(modelT3.JM))



# Q2.D
#performs a 2-step Heckman (heckit) estimation that corrects for non-random sample
selection.
hecmanModel <- heckit(selection ~ age + agesq + schooling + arab + children_0_4
,lwage_2011 ~ age + agesq + schooling + arab, ps3_new)
summary(hecmanModel)

# Q2.E
mincerModel_married<-lm(lwage_2011 ~ age+ agesq+ schooling+ arab,
ps3_new[ps3_new$marital ==1, ])
summary(mincerModel_married)
```

```
# 2 step correction only for men
heckman_married<- heckit(selection ~age + agesq + schooling +arab + children_0_4,
lwage_2011 ~ age +agesq +schooling +arab , ps3_new[ps3_new$marital ==1, ])
summary(heckman_married)
```